自测练习题参考答案

第一章　随机事件和概率

1.【答案】 $A\overline{BC},\overline{A}B\overline{C},A\cup B\cup C,\overline{A}\overline{B}\cup\overline{B}\overline{C}\cup\overline{A}\overline{C}$

2.【答案】 $\frac{5}{36}$

【解析】 掷两枚骰子所有可能的点数共 6×6 种，满足题意的样本点为(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)，共 5 个.

所以点数之和为 8 的概率 $P=\frac{5}{36}$.

3.【答案】 $\frac{8}{15}$

【解析】 由题意知 $P=\frac{C_6^1C_4^1}{C_{10}^2}=\frac{8}{15}$.

4.【答案】 0.8

【解析】 设目标被击中为事件 A，则 $P(A)=1-(1-0.5)(1-0.6)=0.8$.

5.【答案】 B

【解析】 $\overline{A\cup BC}=\overline{A}\,\overline{BC}=\overline{A}$，故选(B).

6.【答案】 A

【解析】 丙抽到难签的概率 $P=\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$，故选(A).

7.【答案】 D

【解析】 由于 $P(ABAC)=P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$，又

$P(AB)=P(A)P(B),P(AC)=P(A)P(C),P(AB)\cdot P(AC)=[P(A)]^2P(B)P(C)$，

易见 $P(ABAC)=P(AB)P(AC)$ 不成立，故而选(D).

8.【解析】 由 $ABC\subset AB$，有 $0\leqslant P(ABC)\leqslant P(AB)=0$，得 $P(ABC)=0$.

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$$
$$=0.3+0.3+0.3-0-0-0.2+0=0.7.$$

$$P(\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C})=P(\overline{A\cup B\cup C})=1-P(A\cup B\cup C)=1-0.7=0.3.$$

9.【解析】 设 $A=\{$甲系统有效$\}$，$B=\{$乙系统有效$\}$. 由

$$0.85=P(B\mid\overline{A})=\frac{P(\overline{A}B)}{P(\overline{A})}=\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}=\frac{0.93-P(AB)}{0.08}\text{ 得 }P(AB)=0.862.$$

$$(1)P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.92+0.93-0.862=0.988.$$

$$(2)P(A\mid\overline{B})=\frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})}=\frac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}=\frac{0.92-0.862}{0.07}=\frac{29}{35}.$$

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060